

AWS IAM

Usuários, Grupos e Roles para Desenvolvedores

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é AWS IAM?

Identity and Access Management

Serviço global que controla QUEM pode fazer O QUÊ na sua conta AWS

Users

Identidades individuais com credenciais permanentes

Groups

Coleção de usuários com permissões compartilhadas

Roles

Identidades temporárias assumíveis por serviços ou usuários

Policies

Documentos JSON que definem permissões

IAM Users - Usuários

Características:

- Credenciais de longo prazo (permanentes)
- Pode ter senha para Console e/ou Access Keys para CLI/SDK
- Limite: 5.000 usuários por conta AWS
- Um usuário pode pertencer a múltiplos grupos
- Permissões podem ser atribuídas diretamente ou via grupo

Console Access

Usuário + Senha
Acesso via navegador

Programmatic Access

Access Key ID + Secret Key
CLI, SDK, API

IAM Groups - Grupos

Coleção de usuários com permissões em comum

- Facilita gerenciamento de permissões em escala
- Limite: 300 grupos por conta AWS
- Um usuário pode pertencer a até 10 grupos
- Grupos NÃO podem conter outros grupos (não há aninhamento)
- Grupos NÃO têm credenciais próprias

Exemplos comuns de grupos:

Developers

DevOps

Admins

ReadOnly

IAM Roles - Funções

Identidade com credenciais TEMPORÁRIAS (muito importante no exame!)

Casos de uso principais:

- EC2 Instance Role: EC2 acessa S3, DynamoDB sem hardcoded keys
- Lambda Execution Role: Lambda acessa outros serviços AWS
- Cross-account access: Usuário de conta A acessa recursos em conta B
- Identity federation: Usuários externos (SAML, OIDC) acessam AWS

**MELHOR PRÁTICA: Sempre use Roles para serviços AWS (EC2, Lambda, ECS)
Nunca armazene Access Keys em código ou configuração!**

Pontos-chave para o Exame (1/2)

1. Users vs Roles

- Users: credenciais permanentes (Access Keys)
- Roles: credenciais temporárias (STS)

2. Groups

- NÃO podem ser aninhados (grupos dentro de grupos)
- NÃO podem ser usados como principal em policies

3. Limites importantes

- 5.000 usuários / conta
- 300 grupos / conta
- 10 grupos / usuário

Pontos-chave para o Exame (2/2)

4. Quando usar Roles (questão frequente!)

- Serviços AWS precisam acessar outros serviços
- Cross-account access
- Federação de identidades

5. Melhor prática de segurança

- NUNCA hardcode credentials no código
- Use IAM Roles para EC2/Lambda/ECS
- Rotacione Access Keys regularmente

LEMBRE-SE: Se pergunta 'credencial temporária' ou 'serviço acessar outro serviço' > sempre pense IAM Role!